Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«**Национальный исследовательский университет ИТМО**»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа **№1**

по дисциплине «Бизнес логика программных систем»

Вариант: **2412**

Преподаватель:
Кривоносов Егор Дмитриевич

Выполнил:
Поленов Кирилл Александрович
Федоров Евгений Константинович

Санкт-Петербург, 2026

Оглавление

Задание ***3***

Модель потока управления бизнес-процессом ***3***

Диаграммы классов ***4***

bank-service **4**

ticket-service **4**

Диаграмма пакетов ***5***

ticket-service **5**

bank-service **5**

Спецификация API ***5***

Исходный код приложения ***6***

Вывод ***6***

Задание

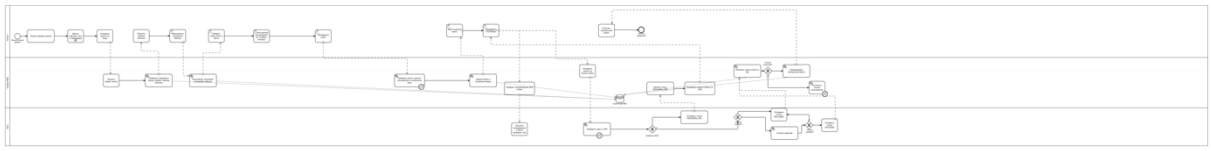
Вариант №2412: Российские железные дороги — https://rzd.ru. Бизнес-процесс: работа в личном кабинете, в т.ч. выбор маршрута и покупка билета.

Описать бизнес-процесс в соответствии с нотацией BPMN 2.0, после чего реализовать его в виде приложения на базе Spring Boot.

Порядок выполнения работы:

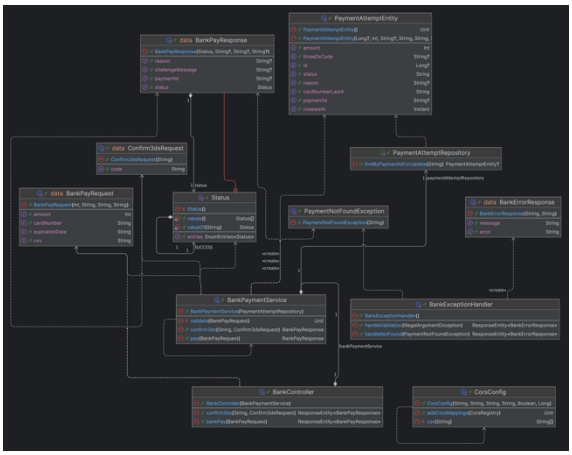
1. Выбрать один из бизнес-процессов, реализуемых сайтом из варианта задания.
2. Утвердить выбранный бизнес-процесс у преподавателя.
3. Специфицировать модель реализуемого бизнес-процесса в соответствии с требованиями BPMN 2.0.
4. Разработать приложение на базе Spring Boot, реализующее описанный на предыдущем шаге бизнес-процесс. Приложение должно использовать СУБД PostgreSQL для хранения данных, для всех публичных интерфейсов должны быть разработаны REST API.
5. Разработать набор curl-скриптов, либо набор запросов для REST клиента Insomnia для тестирования публичных интерфейсов разработанного программного модуля. Запросы Insomnia оформить в виде файла экспорта.
6. Развернуть разработанное приложение на сервере helios.

Модель потока управления бизнес-процессом



Диаграммы классов

bank-service



ticket-service

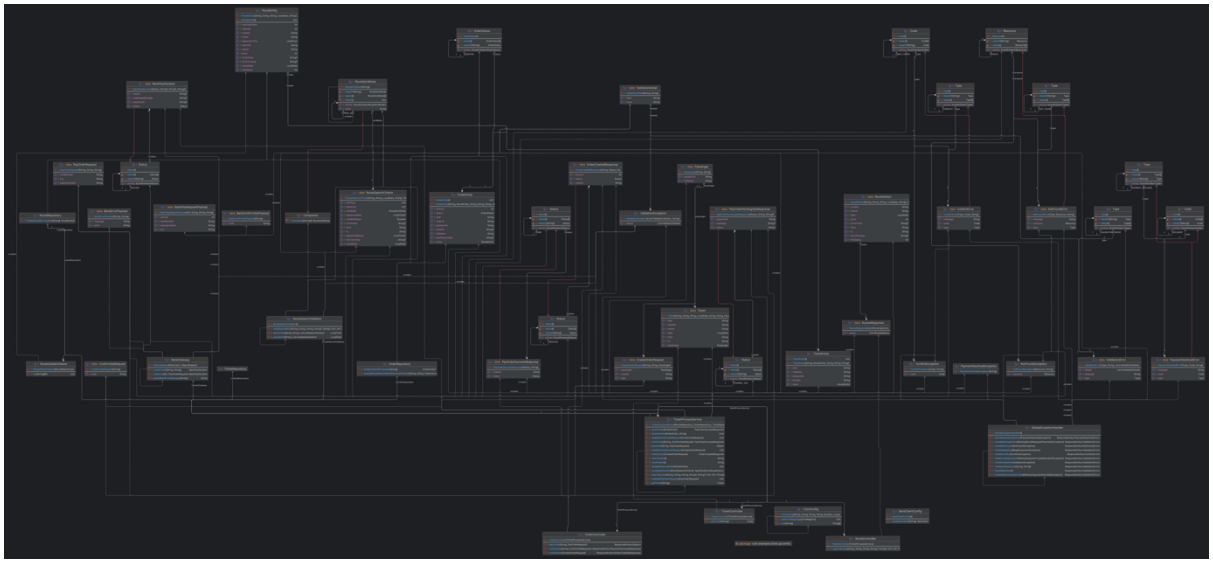
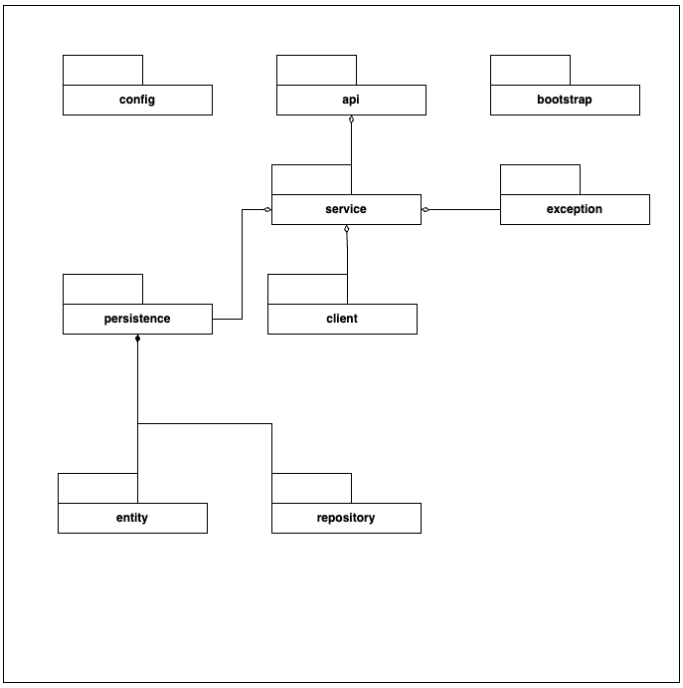
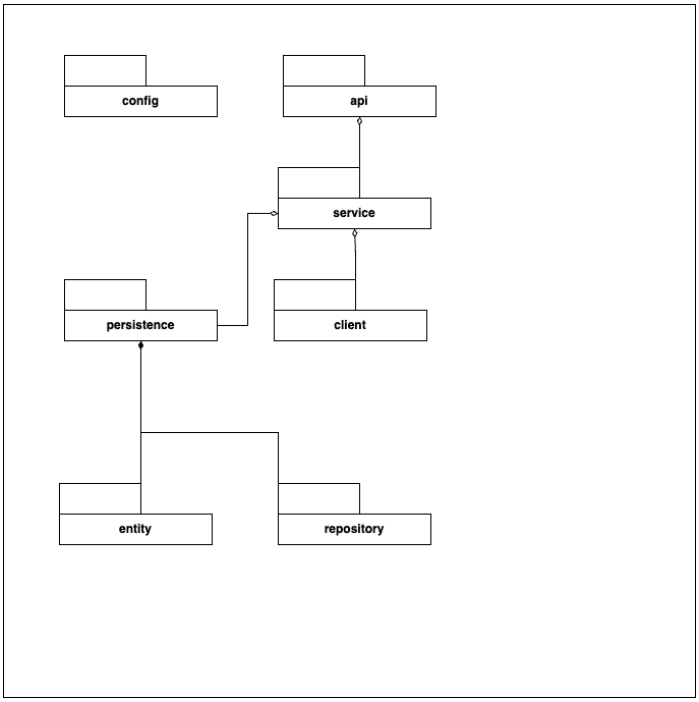


Диаграмма пакетов

ticket-service



bank-service



Спецификация API

Ticket-service: https://github.com/2BuRy1/blps_lab_1/blob/main/openapi/server-openapi.yml

Bank-service: https://github.com/2BuRy1/blps_lab_1/blob/main/openapi/bank-openapi.yml

Исходный код приложения

https://github.com/2BuRy1/blps_lab_1/tree/main

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы разобрались в концепции BPMN, смогли построить собственный бизнес-процесс, а также успешно разработать приложения по разработанной диаграмме. Была написана спецификация, по которой велась разработка, а также тестирование функциональности.